

**LEMBAR KERJA TIM: HAPUS HALAMAN INI SEBELUM
MENGUNGGAH**

Judul (19 kata): Rancang Bangun Sistem Presensi Siswa Berbasis Web dengan Validasi Lokasi GPS dan Jaringan Sekolah serta Notifikasi kepada Orang Tua

Skema: PKM Karsa Cipta (PKM-KC). **Lokasi uji coba:** SMA Santa Maria 1 Bandung.

Panduan melarang halaman sampul, halaman pengesahan, dan ringkasan di dalam isi utama proposal. Sampul dan pengesahan dibuat melalui laman Simbelmawa. Bagian inti (Bab 1 sampai Daftar Pustaka) maksimal 10 halaman.

Isian yang wajib dilengkapi atau diverifikasi (26 butir, ditandai stabilo kuning di dokumen):

1. 1.1 Latar Belakang: ±437
2. 1.1 Latar Belakang: 15
3. 1.1 Latar Belakang: isi hasil observasi awal: alur presensi saat ini, rata-rata menit presensi per sesi, lama rekap wali kelas per bulan, contoh kasus titip absen atau bolos jam pelajaran, dan cara sekolah memberi tahu orang tua
4. 1.1 Latar Belakang: sebutkan modul yang aktif, misalnya ujian daring, nilai, atau presensi
5. 1.1 Latar Belakang: cakupan area dan kebijakan akses Wi-Fi siswa
6. 1.4 Luaran: cek panduan terbaru
7. 3.1 Tahap Pengajuan Proposal: pihak sekolah yang sudah ditemui
8. 3.1 Tahap Pengajuan Proposal: jumlah
9. DAFTAR PUSTAKA: lengkapi halaman dan DOI
10. DAFTAR PUSTAKA: lengkapi inisial nama penulis
11. Lampiran 1: isi
12. Lampiran 1: cocokkan dengan redaksi resmi panduan terbaru
13. Lampiran 1: kota
14. Lampiran 1: tanggal-bulan-tahun
15. Lampiran 1: nama lengkap
16. Lampiran 2: jarak kampus ke Jl. Bengawan No. 6 dan tarif per perjalanan pulang-pergi
17. Lampiran 3: Nama / NIM
18. Lampiran 3: Prodi
19. Lampiran 4: salin format resmi
20. Lampiran 4: isi
21. Lampiran 4: tahun
22. Lampiran 4: kota
23. Lampiran 4: tanggal-bulan-tahun
24. Lampiran 4: nama lengkap
25. Lampiran 6: tempel hasil
26. Lampiran 7: tempel surat bertanda tangan kepala sekolah

Setelah semua isian lengkap: perbarui nomor halaman di daftar isi, cek batas 10 halaman, jalankan uji similaritas, lalu hapus halaman ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Luaran.....	3
1.5 Manfaat.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Kehadiran Siswa dan Hasil Belajar.....	3
2.2 Presensi Konvensional dan Kendalanya.....	3
2.3 Presensi Berbasis Lokasi dan Sistem Terdahulu.....	4
2.4 Keterlibatan Orang Tua melalui Informasi Kehadiran.....	4
2.5 Pelindungan Data Lokasi dan Data Anak.....	5
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....	5
3.1 Tahap Pengajuan Proposal.....	5
3.2 Tahap Setelah Proposal Diterima.....	6
3.2.1 Persiapan dan Perizinan.....	6
3.2.2 Analisis Kebutuhan dan Survei Lokasi.....	6
3.2.3 Perancangan.....	6
3.2.4 Implementasi.....	6
3.2.5 Pengujian.....	6
3.2.6 Uji Coba Lapangan dan Evaluasi.....	7
3.2.7 Pemeliharaan, Serah Terima, dan Pelaporan.....	7
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	8
4.1 Anggaran Biaya.....	8
4.2 Jadwal Kegiatan.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur tahap setelah proposal diterima.....	5
Gambar L5.1 Arsitektur sistem Hadirku.....	16
Gambar L5.2 Alur validasi satu presensi.....	16
Gambar L5.3 Alur presensi berlapis.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luaran kegiatan.....	3
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu dan posisi usulan.....	4
Tabel 3.1 Indikator keberhasilan.....	7
Tabel 4.1 Rekapitulasi rencana anggaran biaya.....	8
Tabel 4.2 Jadwal kegiatan.....	8
Tabel L5.1 Fitur per peran pengguna.....	17
Tabel L5.2 Data yang diproses dan pengamanannya.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, serta Dosen Pendamping.....	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	12
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas.....	14
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul.....	15
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan.....	16
Lampiran 6. Hasil Uji Similaritas Proposal.....	19
Lampiran 7. Surat Kesiediaan Sekolah Mitra Uji Coba.....	20

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah di Indonesia makin banyak memakai layanan digital untuk pembelajaran, penilaian, dan administrasi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat penetrasi internet nasional 80,66% pada 2025 dan 84,69% di Pulau Jawa (APJII, 2025). Namun digitalisasi tidak otomatis meringankan guru. Survei terhadap 211 guru di 27 provinsi menemukan 79,1% responden merasa Platform Merdeka Mengajar menambah beban administrasi mereka (Haeri dan Afriansyah, 2024).

Presensi siswa termasuk pekerjaan rutin yang guru ulangi di setiap sesi pelajaran. Pada pola manual, guru memanggil nama atau mengedarkan lembar tanda tangan, wali kelas merekap catatan tiap bulan, lalu tata usaha memindahkan rekap ke rapor atau sistem informasi sekolah. Pola ini rawan salah catat dan rekap yang terlambat (Pramesti dan Febrianto, 2024), membuka peluang titip absen, dan membuat orang tua baru tahu anaknya tidak hadir setelah beberapa hari (Nugraha dan Allaami, 2025).

Data kehadiran yang akurat penting karena kehadiran berhubungan dengan hasil belajar. Gottfried (2010) menunjukkan, dengan pendekatan variabel instrumental pada data sekolah di Philadelphia, bahwa jumlah hari hadir berpengaruh positif terhadap prestasi siswa. Informasi kehadiran yang sampai ke orang tua juga terbukti mengubah perilaku. Pesan otomatis mingguan kepada orang tua tentang tugas, nilai, dan ketidakhadiran menaikkan kehadiran kelas 12% dan menurunkan kegagalan mata pelajaran 27% (Bergman dan Chan, 2021). Surat berisi total ketidakhadiran anak kepada orang tua 28.080 siswa menurunkan ketidakhadiran kronis sekitar 10%, sebagian karena orang tua sebelumnya meremehkan jumlah absen anaknya (Rogers dan Feller, 2018).

Tim memilih SMA Santa Maria 1 Bandung sebagai lokasi pengembangan dan uji coba. Sekolah swasta di bawah Yayasan Salib Suci ini terdaftar sejak 25 April 1967, beralamat di Jl. Bengawan No. 6, Bandung Wetan (NPSN 20219265), dan menampung [VERIFIKASI: ±437] peserta didik dalam [VERIFIKASI: 15] rombongan belajar (Dapodik Kota Bandung, 2026; SMA Santa Maria 1 Bandung, t.t.). Observasi dan wawancara awal tim menemukan [VERIFIKASI: isi hasil observasi awal: alur presensi saat ini, rata-rata menit presensi per sesi, lama rekap wali kelas per bulan, contoh kasus titip absen atau bolos jam pelajaran, dan cara sekolah memberi tahu orang tua]. Sekolah juga menggunakan layanan sistem informasi sekolah AIMSIS [VERIFIKASI: sebutkan modul yang aktif, misalnya ujian daring, nilai, atau presensi] dan menyediakan jaringan Wi-Fi [VERIFIKASI: cakupan area dan kebijakan akses Wi-Fi siswa].

Penelitian terdahulu sudah memakai lokasi ponsel untuk presensi. Sudirman dkk. (2025) menerapkan *geofencing* untuk memverifikasi lokasi siswa secara waktu nyata, dan Tehamen dkk. (2026) memadukan kode QR dinamis dengan algoritma

geofencing. Validasi yang hanya mengandalkan koordinat GPS menyisakan celah karena aplikasi pemalsu lokasi dapat mengirim koordinat palsu dari luar sekolah. Presensi di gerbang juga tidak menangkap siswa yang hadir di sekolah tetapi meninggalkan jam pelajaran. Notifikasi per kejadian juga belum memberi orang tua gambaran kumulatif, padahal informasi kumulatif itulah yang menurunkan ketidakhadiran dalam studi Rogers dan Feller (2018).

Tim mengusulkan **Hadirku**, sistem presensi berbasis web yang siswa buka melalui peramban di ponsel masing-masing, tanpa perlu memasang aplikasi. Kebaruan Hadirku terletak pada lima hal: (1) validasi ganda, yaitu posisi GPS harus berada di dalam area sekolah dan permintaan presensi harus datang dari jaringan Wi-Fi sekolah, sehingga koordinat palsu saja tidak cukup; (2) satu akun terikat pada satu perangkat terdaftar untuk menekan titip absen melalui ponsel teman; (3) pencocokan silang presensi datang dan presensi kelas, dengan guru cukup mengoreksi pengecualian; (4) notifikasi waktu nyata ditambah ringkasan kumulatif mingguan untuk orang tua; dan (5) rancangan yang mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk pengambilan lokasi hanya pada saat presensi, bukan pelacakan terus-menerus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang mekanisme presensi berbasis web yang memvalidasi lokasi GPS dan jaringan sekolah untuk menekan titip absen, pemalsuan lokasi, dan bolos jam pelajaran?
2. Bagaimana membangun prototipe aplikasi web presensi yang memenuhi kebutuhan siswa, guru, wali kelas, dan orang tua di SMA Santa Maria 1 Bandung?
3. Bagaimana kinerja teknis, kebergunaan, dan dampak awal sistem terhadap waktu pencatatan presensi, akurasi data kehadiran, dan keterlibatan orang tua selama uji coba?

1.3 Tujuan

1. Merancang mekanisme validasi presensi yang menggabungkan *geofencing* GPS, pemeriksaan jaringan sekolah, pengikatan perangkat, dan aturan deteksi anomali.
2. Membangun prototipe fungsional berupa aplikasi web responsif untuk siswa dan sekolah serta bot Telegram untuk orang tua, berdasarkan kebutuhan nyata SMA Santa Maria 1 Bandung.
3. Mengukur kinerja teknis, skor kebergunaan, serta perubahan waktu presensi, akurasi data, dan keterlibatan orang tua pada tiga rombongan belajar selama empat minggu uji coba.

1.4 Luaran

Tabel 1.1 Luaran kegiatan

No	Luaran	Keterangan
1	Laporan kemajuan	Luaran wajib; memuat capaian perancangan dan implementasi
2	Laporan akhir	Luaran wajib; memuat hasil pengujian, uji coba, dan evaluasi
3	Prototipe fungsional	Luaran wajib; aplikasi web presensi yang berjalan di server, bot Telegram, dan kode sumber
4	Akun media sosial	Luaran wajib; dokumentasi proses dan diseminasi
5	Video prototipe	Luaran wajib yang diunggah ke laman Simbelmawa [VERIFIKASI: cek panduan terbaru]
6	Draf artikel ilmiah	Luaran tambahan; siap dikirim ke jurnal nasional terakreditasi SINTA
7	Buku panduan pengguna	Luaran tambahan; pegangan admin, guru, dan wali kelas agar sistem tetap dipakai setelah program

1.5 Manfaat

1. **Bagi guru dan sekolah:** waktu presensi per sesi berkurang, wali kelas tidak lagi merekap manual, dan sekolah memperoleh data kehadiran yang dapat diaudit tanpa membeli perangkat khusus.
2. **Bagi siswa dan orang tua:** siswa cukup menekan satu tombol di ponselnya untuk presensi; orang tua mengetahui kedatangan anak pada hari yang sama dan menerima ringkasan kumulatif mingguan.
3. **Bagi tim pengusul:** pengalaman merancang aplikasi web untuk pengguna nyata, termasuk keamanan validasi lokasi dan tata kelola data anak.
4. **Bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat:** model presensi berbasis web berbiaya rendah yang dapat ditiru sekolah lain yang memiliki Wi-Fi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kehadiran Siswa dan Hasil Belajar

Gottfried (2010) menguji hubungan kehadiran dan prestasi pada siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Philadelphia dengan model efek tetap dan variabel instrumental, dan menemukan pengaruh positif jumlah hari hadir terhadap hasil belajar. Balfanz dan Byrnes (2012) mendefinisikan ketidakhadiran kronis sebagai absen sedikitnya 10% hari sekolah. Temuan ini menjadi dasar Hadirku menghitung persentase ketidakhadiran kumulatif dan memberi peringatan dini kepada wali kelas.

2.2 Presensi Konvensional dan Kendalanya

Presensi manual bergantung pada ketelitian guru di setiap sesi. Pramesti dan Febrianto (2024) melaporkan bahwa pencatatan manual di sekolah dasar rawan

kesalahan dan memakan waktu, dan penerapan presensi digital berbasis AppSheet mengurangi kesalahan pencatatan serta waktu administrasi kehadiran guru. Pada presensi siswa, Nugraha dan Allaami (2025) mencatat celah ketika siswa tidak hadir tanpa sepengetahuan orang tua karena informasi dari buku presensi tidak sampai tepat waktu.

2.3 Presensi Berbasis Lokasi dan Sistem Terdahulu

Peramban utama menyediakan Geolocation API, standar W3C yang memberi aplikasi web koordinat perangkat beserta perkiraan akurasi dalam meter setelah pengguna memberi izin (W3C, 2024). Ponsel ber-GPS umumnya akurat dalam radius 4,9 m di ruang terbuka, dan akurasi menurun di dekat gedung, jembatan, dan pepohonan (GPS.gov, t.t.). *Geofencing* memanfaatkan koordinat itu untuk memeriksa apakah perangkat berada di dalam batas area tertentu, biasanya dengan menghitung jarak memakai rumus Haversine (Sudirman dkk., 2025). Hadirku menetapkan radius dan ambang akurasi dari pengukuran lapangan.

Validasi lokasi dari ponsel punya kelemahan: pengguna dapat memasang aplikasi pemalsu lokasi, dan aplikasi web di peramban tidak dapat memeriksa pengaturan lokasi palsu di sistem operasi. Tehamen dkk. (2026) menambahkan kode QR dinamis sebagai lapis kedua. Hadirku memilih pemeriksaan jaringan: server hanya menerima presensi dari alamat IP publik jaringan Wi-Fi sekolah, sehingga siswa harus benar-benar berada dalam jangkauan Wi-Fi sekolah. Tabel 2.1 merangkum penelitian yang paling dekat dengan usulan ini.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu dan posisi usulan

Penelitian	Teknologi dan konteks	Temuan dan relevansi
Nugraha dan Allaami (2025)	RFID + ESP32 + WhatsApp, SDN 2 Astanajapura	Notifikasi kepada orang tua diuji langsung di sekolah; memerlukan perangkat pembaca di sekolah
Al Ma'ruf dan Aryanto (2025)	Kode QR + geolokasi, SMK Negeri 1 Nanga Pinoh	Validasi lokasi dalam radius tertentu menekan kecurangan dan mempercepat rekap
Sudirman dkk. (2025)	Geofencing waktu nyata, SMK Islamic Center Baiturrahman	Verifikasi lokasi siswa disertai notifikasi kepada orang tua
Tehamen dkk. (2026)	QR dinamis + geofencing	Lapis kedua di luar koordinat GPS untuk memvalidasi kehadiran
Usulan ini (Hadirku)	Web + GPS + jaringan Wi-Fi sekolah + Telegram, SMA	Validasi lokasi dan jaringan, pengikatan perangkat, pencocokan silang kelas, log audit, ringkasan mingguan, kepatuhan UU PDP

2.4 Keterlibatan Orang Tua melalui Informasi Kehadiran

Bergman dan Chan (2021) menghubungkan sistem informasi sekolah dengan layanan pesan singkat untuk mengirim peringatan otomatis mingguan kepada orang tua siswa sekolah menengah. Intervensi itu menaikkan kehadiran kelas 12% dengan

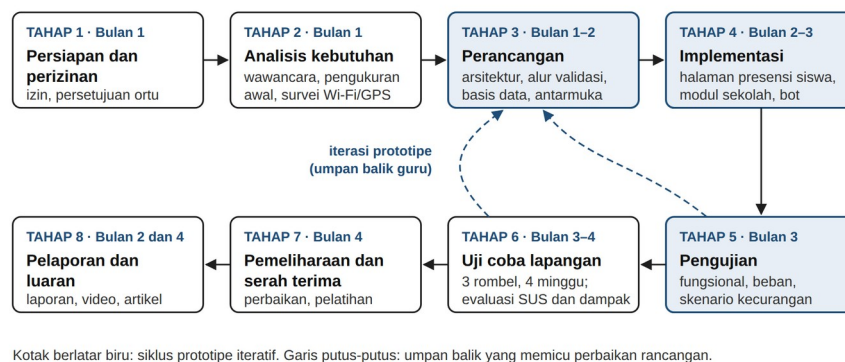
biaya kurang dari 63 dolar AS untuk lebih dari 32.000 pesan dalam setahun. Rogers dan Feller (2018) menunjukkan bahwa orang tua cenderung meremehkan total absen anaknya, dan informasi kumulatif mengoreksi keyakinan itu. Dua temuan ini menjadi dasar desain notifikasi Hadirku: pesan waktu nyata untuk kejadian harian dan ringkasan kumulatif setiap pekan. Tim memakai Telegram Bot API karena layanan ini resmi, tidak memungut biaya per pesan, dan mendukung pengiriman teks serta berkas (Telegram, 2026).

2.5 Pelindungan Data Lokasi dan Data Anak

UU No. 27 Tahun 2022 menggolongkan data anak sebagai data pribadi spesifik (Pasal 4), mewajibkan persetujuan orang tua atau wali untuk memproses data anak (Pasal 25), dan mewajibkan penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi seperti pemantauan sistematis (Pasal 34). Data lokasi siswa masuk kategori ini. UNESCO (2023) juga mencatat hampir seperenam negara melarang ponsel di sekolah. Karena itu Hadirku mengambil lokasi hanya pada saat siswa menekan tombol presensi, menyimpan koordinat mentah paling lama 30 hari untuk audit, dan tetap menyediakan presensi manual oleh guru bagi siswa yang tidak membawa ponsel.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

Tim memakai model *prototyping* iteratif (Pressman dan Maxim, 2020): membangun versi awal, meminta umpan balik pengguna, lalu memperbaiki rancangan. Pelaksanaan terbagi menjadi tahap pengajuan proposal dan tahap setelah proposal diterima. Gambar 3.1 memperlihatkan tahap kedua selama empat bulan.



Gambar 3.1 Alur tahap setelah proposal diterima

3.1 Tahap Pengajuan Proposal

Sebelum mengunggah proposal, tim mewawancarai [VERIFIKASI: pihak sekolah yang sudah ditemui] dan mengamati presensi di [VERIFIKASI: jumlah] sesi pelajaran untuk merumuskan masalah pada subbab 1.1. Kepala sekolah menyatakan kesediaan menjadi lokasi uji coba (Lampiran 7). Tim menelusuri

pustaka dan sistem presensi terdahulu (Bab 2), menyusun rancangan konsep beserta alur validasi (Lampiran 5), lalu menghitung anggaran dan jadwal berdasarkan harga pasar dan kalender akademik sekolah.

3.2 Tahap Setelah Proposal Diterima

3.2.1 Persiapan dan Perizinan

Tim dan wakil kepala sekolah menyepakati aturan penggunaan ponsel untuk presensi serta menetapkan tiga rombongan belajar uji coba. Orang tua siswa di rombel tersebut menerima formulir persetujuan sesuai Pasal 25 UU PDP. Tim menyusun penilaian dampak perlindungan data yang memuat jenis data, tujuan, retensi, hak akses, dan mitigasi risiko.

3.2.2 Analisis Kebutuhan dan Survei Lokasi

Tim memperdalam wawancara dengan guru, wali kelas, guru BK, dan tata usaha, lalu menyebar kuesioner kepada siswa dan orang tua tentang kepemilikan ponsel dan akses Telegram. Waktu presensi manual diukur dengan pencatat waktu pada sedikitnya 10 sesi pelajaran. Bersama pengelola jaringan sekolah, tim memetakan batas area sekolah, mengukur akurasi GPS di gerbang, lorong, dan ruang kelas dengan beberapa merek ponsel, mencatat alamat IP publik Wi-Fi sekolah, dan menguji kapasitas Wi-Fi pada jam kedatangan.

3.2.3 Perancangan

Tim merancang arsitektur, skema basis data, alur validasi, aturan anomali, dan antarmuka setiap peran. Satu presensi sah jika memenuhi lima syarat: perangkat terdaftar, koordinat di dalam area sekolah, akurasi di bawah ambang, alamat IP dari jaringan sekolah, dan waktu di dalam jendela presensi. Aturan anomali awal menandai koordinat identik yang berulang, perpindahan lokasi yang tidak wajar, beberapa akun pada satu perangkat, dan siswa yang tercatat hadir tetapi tidak ada di kelas. Guru dan wali kelas menilai prototipe antarmuka interaktif sebelum pembangunan dimulai.

3.2.4 Implementasi

Pembangunan berjalan dalam tiga siklus dua minggu. Siklus pertama menghasilkan halaman presensi siswa dan layanan validasi di server. Siklus kedua menghasilkan modul sekolah: presensi kelas terisi otomatis, antrean audit wali kelas, rekap dan ekspor CSV, presensi manual oleh guru piket, dan manajemen data. Siklus ketiga menghasilkan bot Telegram untuk notifikasi, ringkasan mingguan, dan pengajuan izin. Seluruh komunikasi memakai HTTPS, dan log audit mencatat pelaku serta waktu setiap perubahan data.

3.2.5 Pengujian

Pengujian mencakup uji fungsional kotak hitam, uji kompatibilitas pada beberapa peramban dan ponsel kelas bawah sampai menengah, uji beban untuk kedatangan serentak, dan uji skenario kecurangan dengan relawan: presensi dari

luar sekolah melalui data seluler, memakai aplikasi pemalsu lokasi, memakai akun teman di ponsel lain, dan meninggalkan kelas setelah presensi. Tabel 3.1 memuat indikator dan target.

Tabel 3.1 Indikator keberhasilan

Indikator	Cara ukur	Target
Waktu dari membuka halaman sampai presensi tercatat	Log server	Median $\leq$ 15 detik
Presensi sah dari dalam sekolah yang diterima	Uji lapangan di titik-titik sekolah	$\geq$ 95%
Presensi dari luar sekolah atau data seluler yang ditolak	Uji skenario dengan relawan	100%
Skenario kecurangan terdeteksi	Uji skenario dengan relawan	$\geq$ 90% skenario
Jeda presensi sampai notifikasi orang tua	Log server dan Telegram	$\leq$ 60 detik
Waktu presensi per sesi pelajaran	Pencatat waktu, sebelum dan sesudah	Turun $\geq$ 50%
Akurasi data kehadiran	Cocokkan dengan observasi langsung	$\geq$ 98%
Skor kebergunaan (SUS) siswa, guru, orang tua	Kuesioner SUS	$\geq$ 68
Orang tua rombel uji coba yang terhubung ke bot	Data bot	$\geq$ 70%

3.2.6 Uji Coba Lapangan dan Evaluasi

Sistem berjalan pada tiga rombel selama empat minggu dengan desain sebelum dan sesudah. Tim mengukur ulang waktu presensi dan akurasi data, lalu menyebar kuesioner *System Usability Scale* (SUS) kepada siswa, guru, dan orang tua. SUS terdiri atas 10 butir dengan skor 0 sampai 100 (Brooke, 1996); tim menafsirkan skor dengan skala kata sifat Bangor dkk. (2009) dan memakai nilai 68 sebagai acuan rata-rata (Lewis dan Sauro, 2018). Wawancara dengan guru, wali kelas, siswa, dan orang tua melengkapi data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

3.2.7 Pemeliharaan, Serah Terima, dan Pelaporan

Selama uji coba tim memperbaiki galat serta menyesuaikan radius, ambang akurasi, dan aturan anomali. Pada bulan keempat admin tata usaha dan wali kelas mengikuti pelatihan, lalu menerima buku panduan, akun admin, dan kode sumber. Siswa memakai ponsel sendiri, sehingga perluasan ke seluruh rombel tidak memerlukan pembelian perangkat; sekolah cukup menanggung sewa server bulanan. Laporan kemajuan terbit pada bulan kedua dan laporan akhir pada bulan keempat, disertai video prototipe, akun media sosial, dan draf artikel ilmiah.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tim mengajukan dana Belmawa sebesar Rp5.930.000 dan dana pendamping perguruan tinggi sebesar Rp2.000.000. Porsi dana Belmawa per pos: bahan habis pakai 48,1% (batas 60%), sewa dan jasa 14,3% (batas 15%), transportasi lokal 23,3% (batas 30%), dan lain-lain 14,3% (batas 15%). Harga satuan merupakan estimasi harga pasar September 2026; rincian ada di Lampiran 2.

Tabel 4.1 Rekapitulasi rencana anggaran biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	2.850.000
		Perguruan Tinggi	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	850.000
		Perguruan Tinggi	500.000
3	Transportasi lokal	Belmawa	1.380.000
		Perguruan Tinggi	-
4	Lain-lain	Belmawa	850.000
		Perguruan Tinggi	1.500.000
Jumlah			7.930.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	5.930.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	7.930.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Persiapan, perizinan, dan persetujuan orang tua					Ketua
2	Analisis kebutuhan, survei Wi-Fi dan akurasi GPS					Anggota 1
3	Perancangan sistem dan validasi rancangan antarmuka					Anggota 2
4	Pengembangan halaman presensi siswa dan layanan validasi					Ketua
5	Pengembangan modul sekolah dan bot Telegram					Anggota 3
6	Pengujian fungsional, kompatibilitas, beban, dan skenario kecurangan					Anggota 1
7	Uji coba lapangan (4 minggu)					Ketua
8	Evaluasi kebergunaan dan dampak awal					Anggota 4
9	Perbaikan, pelatihan, dan serah terima					Ketua
10	Penyusunan laporan kemajuan					Ketua

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
11	Laporan akhir, video prototipe, dan draf artikel					Ketua
12	Pengelolaan akun media sosial					Anggota 2

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ma'ruf, K. dan Aryanto, J. (2025) 'Pengaruh penerapan geolocation presensi siswa SMK Negeri 1 Nanga Pinoh menggunakan QR code terhadap ketepatan waktu presensi', *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 8(5). [VERIFIKASI: lengkapi halaman dan DOI]
- APJII (2025) *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Tersedia di: <https://survei.apjii.or.id/> (Diakses: 27 September 2026).
- Balfanz, R. dan Byrnes, V. (2012) *The Importance of Being in School: A Report on Absenteeism in the Nation's Public Schools*. Baltimore: Johns Hopkins University Center for Social Organization of Schools.
- Bangor, A., Kortum, P. dan Miller, J. (2009) 'Determining what individual SUS scores mean: adding an adjective rating scale', *Journal of Usability Studies*, 4(3), hlm. 114–123.
- Bergman, P. dan Chan, E.W. (2021) 'Leveraging parents through low-cost technology: the impact of high-frequency information on student achievement', *Journal of Human Resources*, 56(1), hlm. 125–158.
- Brooke, J. (1996) 'SUS: a "quick and dirty" usability scale', dalam Jordan, P.W., Thomas, B., Weerdmeester, B.A. dan McClelland, I.L. (ed.) *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, hlm. 189–194.
- Dapodik Kota Bandung (2026) *Profil SMAS St Maria 1 Bandung (NPSN 20219265)*. Tersedia di: <https://simdik.bandung.go.id/npsn/20219265> (Diakses: 27 September 2026).
- Gottfried, M.A. (2010) 'Evaluating the relationship between student attendance and achievement in urban elementary and middle schools: an instrumental variables approach', *American Educational Research Journal*, 47(2), hlm. 434–465. doi:10.3102/0002831209350494.
- GPS.gov (t.t.) *GPS Accuracy*. Tersedia di: <https://www.gps.gov/gps-accuracy> (Diakses: 27 September 2026).
- Haeri, I.Z. dan Afriansyah, A. (2024) 'Eksplorasi beban digital guru: survei pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh guru', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(2), hlm. 189–206. doi:10.46807/aspirasi.v15i2.4615.

- Lewis, J.R. dan Sauro, J. (2018) 'Item benchmarks for the System Usability Scale', *Journal of Usability Studies*, 13(3), hlm. 158–167.
- Nugraha dan Allaami (2025) 'Penerapan sistem absensi RFID dengan integrasi notifikasi WhatsApp untuk orang tua pada SDN 2 Astanajapura', *Jurnal Pengembangan Teknologi, Ekonomi dan Bisnis Digital (JUTEKOBID)*, 1(1), hlm. 49–54. [VERIFIKASI: lengkapi inisial nama penulis]
- Pramesti, S. dan Febrianto, P.T. (2024) 'Implementasi sistem absensi digital untuk meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran guru di sekolah dasar', *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), hlm. 2429–2434.
- Pressman, R.S. dan Maxim, B.R. (2020) *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Edisi ke-9. New York: McGraw-Hill Education.
- Republik Indonesia (2022) *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022> (Diakses: 27 September 2026).
- Rogers, T. dan Feller, A. (2018) 'Reducing student absences at scale by targeting parents' misbeliefs', *Nature Human Behaviour*, 2, hlm. 335–342.
- SMA Santa Maria 1 Bandung (t.t.) *Sejarah*. Tersedia di: https://smasantamaria1.sch.id/?page_id=3434 (Diakses: 27 September 2026).
- Sudirman, B., Susatyono, J.D. dan Azhari, M.N. (2025) 'Implementasi geofencing pada sistem presensi siswa dengan verifikasi lokasi secara real-time: studi kasus SMK Islamic Center Baiturrahman', *Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 5(2), hlm. 24–35. doi:10.55606/teknik.v5i2.7131.
- Tehamen, T., Mengi, L., Teksar, T., Langi, H. dan Runtuwene, S. (2026) 'Integrasi quick response dinamis dan algoritma geofencing pada sistem presensi terpadu untuk validasi kehadiran', *Journal of Information System Research (JOSH)*, 7(4), hlm. 1005–1014. doi:10.47065/josh.v7i4.10003.
- Telegram (2026) *Telegram Bot API*. Tersedia di: <https://core.telegram.org/bots/api> (Diakses: 27 September 2026).
- UNESCO (2023) *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education, a Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO. Tersedia di: <https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology> (Diakses: 27 September 2026).
- W3C (2024) *Geolocation API*. W3C Recommendation, 13 Juni 2024. Tersedia di: <https://www.w3.org/TR/2024/REC-geolocation-20240613/> (Diakses: 27 September 2026).

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, serta Dosen Pendamping

Salin format ini untuk ketua, setiap anggota, dan dosen pendamping. Dosen pendamping mengisi NIDN/NUPTK, riwayat pendidikan, rekam jejak tridharma, dan pengalaman membimbing sesuai format resmi.

A. Identitas Diri

No	Item	Isian
1	Nama Lengkap	[VERIFIKASI: isi]
2	Jenis Kelamin	[VERIFIKASI: isi]
3	Program Studi	[VERIFIKASI: isi]
4	NIM	[VERIFIKASI: isi]
5	Tempat dan Tanggal Lahir	[VERIFIKASI: isi]
6	Alamat Surel	[VERIFIKASI: isi]
7	Nomor Telepon/HP	[VERIFIKASI: isi]

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC. [VERIFIKASI: cocokkan dengan redaksi resmi panduan terbaru]

[VERIFIKASI: kota], [VERIFIKASI: tanggal-bulan-tahun]

Pengusul,

([VERIFIKASI: nama lengkap])

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1. Bahan habis pakai (maks 60% dana Belmawa)				
Access point Wi-Fi dual-band <i>Memperkuat sinyal Wi-Fi sekolah di area presensi (gerbang/lobi) bila survei menemukan titik lemah</i>	Belmawa	2 unit	450.000	900.000
Kabel LAN Cat6, konektor, dan aksesoris pemasangan <i>Menghubungkan access point ke jaringan sekolah</i>	Belmawa	1 paket	200.000	200.000
Ponsel Android kelas bawah <i>Uji kompatibilitas; setelah program menjadi perangkat presensi manual guru piket</i>	Belmawa	1 unit	1.200.000	1.200.000
Cetak poster panduan presensi dan kode QR tautan halaman <i>Dipasang di 15 kelas, gerbang, dan ruang guru</i>	Belmawa	20 lembar	15.000	300.000
ATK dan cetak formulir persetujuan orang tua serta kuesioner <i>Perizinan dan evaluasi</i>	Belmawa	1 paket	250.000	250.000
Subtotal Bahan habis pakai (Belmawa)				2.850.000
2. Sewa dan jasa (maks 15% dana Belmawa)				
Sewa VPS 2 vCPU, 4 GB RAM (pusat data Indonesia) <i>Server aplikasi web dan basis data</i>	Belmawa	4 bulan	150.000	600.000
Nama domain .id <i>Alamat aplikasi web dan sertifikat HTTPS</i>	Belmawa	1 tahun	250.000	250.000
Penggunaan laboratorium komputer kampus (in kind) <i>Pengembangan dan uji beban aplikasi</i>	Perguruan Tinggi	1 paket	500.000	500.000
Subtotal Sewa dan jasa (Belmawa)				850.000
Subtotal Sewa dan jasa (Perguruan Tinggi)				500.000
3. Transportasi lokal (maks 30% dana Belmawa)				
Perjalanan ke sekolah: observasi dan wawancara <i>4 kali x 2 orang</i>	Belmawa	8 orang-kali	30.000	240.000
Perjalanan ke sekolah: survei Wi-Fi dan akurasi GPS <i>3 kali x 2 orang</i>	Belmawa	6 orang-kali	30.000	180.000
Perjalanan ke sekolah: validasi rancangan antarmuka <i>2 kali x 2 orang</i>	Belmawa	4 orang-kali	30.000	120.000
Perjalanan ke sekolah: pendampingan uji coba lapangan <i>12 kali x 2 orang</i>	Belmawa	24 orang-kali	30.000	720.000

Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Perjalanan ke sekolah: pelatihan dan serah terima <i>2 kali x 2 orang</i>	Belmawa	4 orang-kali	30.000	120.000
Subtotal Transportasi lokal (Belmawa)				1.380.000
4. Lain-lain (maks 15% dana Belmawa)				
Paket data internet tim <i>Pengembangan dan pemantauan uji coba</i>	Belmawa	4 bulan	100.000	400.000
Cetak buku panduan pengguna <i>Pegangan admin, guru, dan wali kelas</i>	Belmawa	10 eksemplar	25.000	250.000
Cetak laporan dan dokumentasi <i>Laporan kemajuan dan laporan akhir</i>	Belmawa	1 paket	100.000	100.000
Meterai <i>Surat pernyataan dan dokumen kerja sama</i>	Belmawa	10 lembar	10.000	100.000
Biaya publikasi artikel ilmiah (estimasi) <i>Luaran tambahan: artikel di jurnal nasional</i>	Perguruan Tinggi	1 artikel	750.000	750.000
Konsumsi pelatihan guru dan sosialisasi orang tua <i>2 kegiatan x 30 orang</i>	Perguruan Tinggi	60 porsi	12.500	750.000
Subtotal Lain-lain (Belmawa)				850.000
Subtotal Lain-lain (Perguruan Tinggi)				1.500.000
Grand total (Belmawa + Perguruan Tinggi)				7.930.000

Catatan: harga satuan merupakan estimasi dari penelusuran toko daring (September 2026). Tim wajib menggantinya dengan harga toko yang dipilih dan menyimpan bukti harga. Biaya transportasi lokal mengasumsikan [VERIFIKASI: jarak kampus ke Jl. Bengawan No. 6 dan tarif per perjalanan pulang-pergi].

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

N o	Nama / NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Ketua: [VERIFIKASI: Nama / NIM]	[VERIFIKA SI: Prodi]	Rekayasa perangkat lunak	10	Manajemen proyek, komunikasi dengan sekolah, pengembangan server, basis data, dan layanan validasi, penyusunan laporan
2	Anggota 1: [VERIFIKASI: Nama / NIM]	[VERIFIKA SI: Prodi]	Jaringan dan keamanan informasi	10	Survei Wi-Fi dan akurasi GPS, konfigurasi validasi jaringan dan geofence, pengamanan server, uji skenario kecurangan
3	Anggota 2: [VERIFIKASI: Nama / NIM]	[VERIFIKA SI: Prodi]	Antarmuka dan pengalaman pengguna	10	Rancangan antarmuka, aplikasi web sisi klien, video prototipe, akun media sosial
4	Anggota 3: [VERIFIKASI: Nama / NIM]	[VERIFIKA SI: Prodi]	Pengujian perangkat lunak	8	Bot Telegram, uji fungsional, kompatibilitas, dan beban
5	Anggota 4: [VERIFIKASI: Nama / NIM]	[VERIFIKA SI: Prodi]	Evaluasi dan metodologi	8	Pengukuran awal, kuesioner SUS, wawancara, analisis data, draf artikel ilmiah, buku panduan

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

Gunakan redaksi resmi dari panduan terbaru, termasuk butir pernyataan penggunaan kecerdasan artifisial. Isian di bawah adalah contoh susunan.

[VERIFIKASI: salin format resmi]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Data	Isian
Nama	[VERIFIKASI: isi]
NIM	[VERIFIKASI: isi]
Program Studi	[VERIFIKASI: isi]
Bidang Kegiatan	PKM-KC

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul "Rancang Bangun Sistem Presensi Siswa Berbasis Web dengan Validasi Lokasi GPS dan Jaringan Sekolah serta Notifikasi kepada Orang Tua" yang diusulkan untuk tahun anggaran [VERIFIKASI: tahun] adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

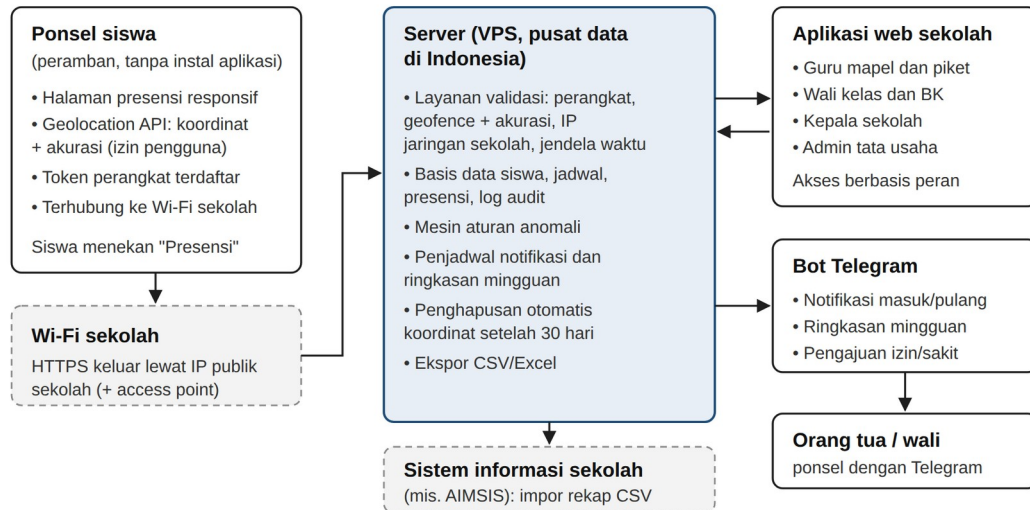
[VERIFIKASI: kota], [VERIFIKASI: tanggal-bulan-tahun]

Yang menyatakan,

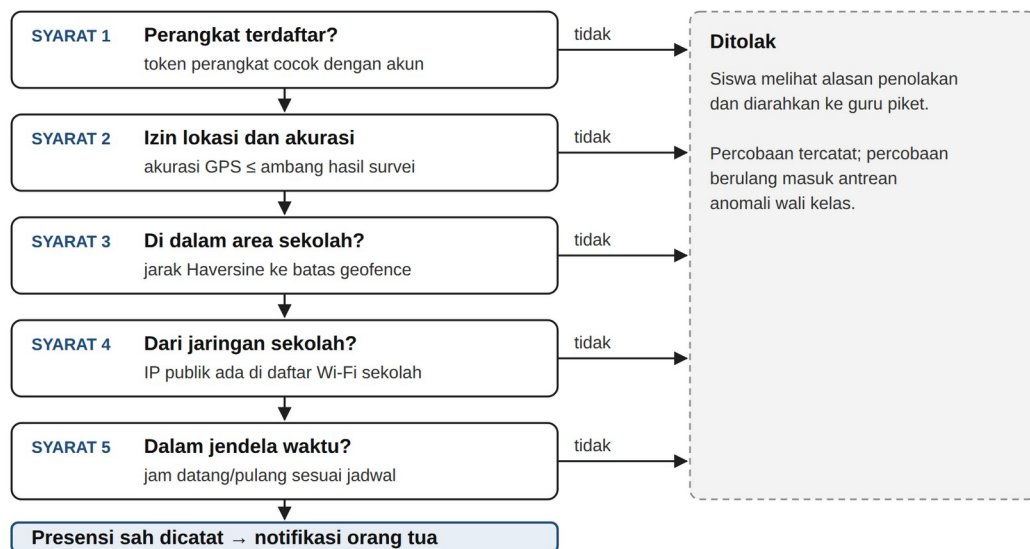
([VERIFIKASI: nama lengkap])

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

Hadirku terdiri atas tiga bagian. Halaman presensi siswa berjalan di peramban ponsel dan mengirim koordinat GPS beserta token perangkat. Server memvalidasi lokasi, jaringan, perangkat, dan waktu, menjalankan aturan anomali, lalu mengirim notifikasi. Aplikasi web sekolah dan bot Telegram melayani guru, wali kelas, admin, dan orang tua. Gambar L5.1 memperlihatkan arsitektur, Gambar L5.2 alur validasi satu presensi, dan Gambar L5.3 alur presensi berlapis.



Gambar L5.1 Arsitektur sistem Hadirku



Gambar L5.2 Alur validasi satu presensi

LAPIS 1 · PRESENSI DATANG DARI PONSEL (pagi)

Siswa membuka halaman presensi → server memvalidasi perangkat, GPS, jaringan, waktu → status tepat waktu/terlambat tercatat → orang tua menerima notifikasi

LAPIS 2 · KELAS (setiap sesi pelajaran)

Guru membuka sesi → daftar terisi otomatis dari Lapis 1 → guru hanya menandai pengecualian (tercatat hadir tapi tidak ada di kelas, atau tanpa ponsel) → konfirmasi satu kali

LAPIS 3 · AUDIT (harian, wali kelas/BK)

Mesin aturan menandai anomali (lokasi janggal, akun ganda) → wali kelas meninjau → wali kelas menetapkan tindak lanjut; semua perubahan data tersimpan di log audit

LAPIS 4 · ORANG TUA (mingguan)

Bot mengirim ringkasan kumulatif (jumlah hadir, terlambat, izin, alpa sejak awal semester) → orang tua dapat mengajukan izin/sakit → wali kelas menyetujui

Gambar L5.3 Alur presensi berlapis

Tabel L5.1 Fitur per peran pengguna

Peran	Fitur
Siswa	Membuka halaman presensi di ponsel saat datang dan pulang; melihat riwayat kehadiran sendiri
Guru mata pelajaran	Membuka sesi, menerima daftar terisi otomatis, menandai pengecualian, konfirmasi satu kali
Guru piket	Mencatat presensi manual siswa tanpa ponsel atau dengan ponsel bermasalah; tercatat di log audit
Wali kelas	Meninjau antrean anomali, menyetujui ganti perangkat dan izin/sakit, melihat rekap dan peringatan absen kumulatif
Guru BK	Melihat daftar siswa dengan ketidakhadiran di atas ambang, mencatat tindak lanjut
Kepala sekolah	Melihat dasbor kehadiran per tingkat dan rombel
Admin tata usaha	Mengelola data siswa, jadwal, pengguna, batas area sekolah, dan daftar IP jaringan; mengekspor rekap ke sistem sekolah
Orang tua / wali	Menerima notifikasi masuk dan pulang, ringkasan mingguan, mengajukan izin/sakit melalui bot

Tabel L5.2 Data yang diproses dan pengamanannya

Data	Tujuan	Pengamanan dan retensi
Nama, NIS, rombel, akun	Identifikasi siswa dan rekap	Akses berbasis peran; dihapus atau dianonimkan saat siswa lulus/pindah
Token perangkat terdaftar	Mengikat satu akun ke satu perangkat	Ganti perangkat memerlukan persetujuan wali kelas
Koordinat dan akurasi GPS saat presensi	Validasi area sekolah dan audit	Diambil hanya saat tombol presensi ditekan, tanpa pelacakan latar belakang; koordinat mentah dihapus setelah 30 hari

Data	Tujuan	Pengamanan dan retensi
Alamat IP permintaan	Validasi jaringan sekolah	Disimpan bersama log presensi; dihapus setelah 30 hari
Waktu masuk, pulang, status kelas	Presensi dan ringkasan orang tua	Log audit untuk setiap perubahan; cadangan terenkripsi
ID Telegram orang tua	Pengiriman notifikasi	Hanya dihubungkan setelah orang tua memberi persetujuan dan kode tautan

Lampiran 6. Hasil Uji Similaritas Proposal

Tempelkan hasil uji similaritas (Turnitin, iThenticate, atau perangkat lain yang ditetapkan perguruan tinggi). Batas maksimal 25%. **[VERIFIKASI: tempel hasil]**

Lampiran 7. Surat Kesediaan Sekolah Mitra Uji Coba

Tidak wajib untuk PKM-KC, tetapi menguatkan bukti bahwa masalah dan lokasi uji coba nyata. Surat memuat kesediaan SMA Santa Maria 1 Bandung menjadi lokasi pengembangan dan uji coba, rombongan yang terlibat, izin penggunaan ponsel dan Wi-Fi sekolah untuk presensi, serta akses ke pengelola jaringan sekolah.

[VERIFIKASI: tempel surat bertanda tangan kepala sekolah]